

Rendu de Projet

Modélisation Mathématiques de la Toxicité du Chocolat chez le Chien

BS-3-S2-EC-PHYMAT / Systèmes physiologiques et modélisation mathématique

Equipe 6 – Troisième année Biotechnologies et Bioinformatique, INSA Lyon

Olinda Mendes, Coppélia Reynaert-Verbiese, Doriane Rombaut, Capucine Schmidt, Thao
Van Tran, Marion Venerucci

Année académique 2025–2026

Rôle	Responsabilité principale	Nom
Physiology lead	Biological mechanism and physiological consistency	Marion Venerucci
Mathematics/modeling lead	Variables, equations, assumptions, analysis	Van Tran
Computation/simulation lead	Code, numerical simulations, figures	Capucine Schmidt
Critical assumptions lead	Assumptions, limitations, uncertainty	Olinda Mendes
Communication/report lead	Writing, structure, clarity	Doriane Rombaut
Coordinator	Organization, integration, deadlines	Coppélia Reynaert-Verbiese

Abstract

Contrairement aux Hommes, la théobromine, une molécule présente principalement dans le cacao, est toxique pour les chiens. L'étude menée aujourd'hui permet de comprendre comment cette molécule évolue au sein de l'animal et quelles sont ses conséquences sur la santé de ce dernier. Pour répondre à cette question, un modèle mathématique simple est utilisé. Il est composé de 3 équations caractérisant l'évolution de la théobromine dans l'intestin, le sang, et l'évolution des symptômes associés, et ce en utilisant des fonctions aux comportements caractéristiques comme par exemple la courbe de Hill. Les paramètres et actions extérieurs, ainsi que les variations potentielles dues à la singularité de chaque individu sont ignorés. Ce système se limite alors à une situation basale, à savoir, l'observation, la qualification et la

quantification de l'évolution naturelle de la théobromine chez le chien. Toutefois, les résultats peuvent varier en fonction de caractéristiques intrinsèques (masse de chocolat ingérée, poids de l'animal...). Ce modèle nous permet alors de comparer comment les résultats et l'impact d'une ingestion de cacao diffèrent en fonction de ces données.

1 Question biologique et de Modélisation

1.1 Contexte biologique

La théobromine est une molécule présente dans le chocolat et connue chez l'homme pour ces effets proches de ceux de la caféine. Chez le chien, c'est elle qui est responsable de la toxicité du chocolat. En effet, une fois dans le système gastrique, elle est absorbée dans le sang et est diffusée dans l'organisme, impactant ainsi des systèmes essentiels tels que le système nerveux ou système cardiovasculaire.

La théobromine ayant un impact sur l'entièreté de l'organisme, nous avons choisi de prendre comme système le chien dans son ensemble. Ce système abrite ainsi l'évolution de la concentration de la théobromine dans le sang et son impact sur l'organisme. En effet, en augmentant, la quantité de théobromine entraîne une réaction du corps dont découle l'apparition de certains symptômes. C'est le lien entre cette concentration et ces signes naissants que nous cherchons à comprendre. Cette réaction peut être observée sur plusieurs heures.

1.2 Question de modélisation

Quelle est l'évolution de la théobromine au cours du temps et comment agit-elle sur la modification des symptômes chez le chien ? A partir de quel seuil la dose ingérée est-elle mortelle ?

1.3 Régime de référence et perturbation

Pour répondre à cette question, nous prendrons comme régime de référence un modèle sain, c'est-à-dire un chien n'ayant pas ingéré de chocolat. Dans ces conditions, la quantité de théobromine présente dans le système est alors nulle. La perturbation étudiée est l'entrée dans le système de chocolat, et donc de théobromine, à un instant t_0 .

2 Limites du système, Variables, Paramètres, et Hypothèses

2.1 Limites du système

- Dans le modèle :
 - Voies circulatoires et sang
 - Système digestif
 - Autres voies métaboliques indirectement impliquées : système nerveux, respiratoire...
 - Organes

- Récepteurs, protéines, enzymes
- Hormones et neurotransmetteurs
- A l'extérieur du modèle :
 - Potentiels problèmes de santé antérieurs du chien
 - Température pouvant impacter l'activité du métabolisme

2.2 Définition des variables

Symbôle	Signification	Unité
$Q(t)$	Masse de théobromine présente dans le système digestif	mg
$D(t)$	Concentration de théobromine absorbée dans le sang par la masse corporelle	mg/kg
$S(t)$	Intensité des symptômes	%

2.3 Paramètres

Symbôle	Signification	Unité
M_{choc}	<i>Masse de chocolat ingérée</i>	<i>g</i>
C_{type}	<i>Concentration en théobromine selon le type de chocolat</i>	<i>mg/g</i>
W	<i>Masse du chien</i>	<i>kg</i>
f	<i>Fraction de théobromine non évacuée directement par l'organisme</i>	<i>%</i>
k_{abs}	<i>Taux d'absorption de théobromine dans le sang</i>	h^{-1}
k_e	<i>Taux d'élimination de la théobromine</i>	h^{-1}
ρ	<i>Taux d'activation des symptômes</i>	h^{-1}
K_D	<i>Seuil d'activation des symptômes</i>	<i>mg/kg</i>
n	<i>Coefficient de Hill</i>	<i>Sans unité</i>
μ_S	<i>Taux de récupération des symptômes</i>	h^{-1}

2.4 Entrées et Observables

Entrées. Nos variables d'entrée sont toutes celles liées à l'ingestion de chocolat. On considère ainsi :

- La masse de chocolat ingérée : M_{choc}
- La concentration en théobromine pour le type de chocolat ingéré : C_{type}
- La fraction de théobromine non évacuée directement par l'organisme : f

Observables. Les observables sont des points caractéristiques des courbes, apportant des précisions sur le modèle biologique et ses limites.

- La quantité de théobromine présente dans le système digestif décroît linéairement : il n'y a pas d'observables
- La concentration en théobromine dans le sang commence d'abord par augmenter puis diminue. Elle atteint un maximum : D_{max}
- L'intensité des symptômes évolue en suivant une courbe sigmoïdale. Elle atteint donc une saturation maximale : S_{max}
- Certains temps peuvent être caractéristiques. On y inclut :
 - Le temps d'atteinte du seuil opérationnel d'activation des symptômes : $T_{sym} | S(T_{sym} - 1) = 0 \cap S(T_{sym}) \geq 0$
 - $T_{recovery} = \inf \{t \geq 0 : |S(s) - S_{safe}| < \varepsilon \text{ for all } s \geq t\}.$

2.5 Hypothèses

Hypothèse	Raison	Limites
<i>Le taux d'absorption est constant (et le même chez tous les chiens)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'absorption pourrait dépendre de plusieurs facteurs comme la digestion/ aliments dans l'intestin, le poids, la race...</i>
<i>Il n'y a pas d'intervention vétérinaire pendant la simulation</i>	<i>Pour simplifier le modèle et étudier son évolution naturelle</i>	<i>Ne représente pas forcément une situation réelle</i>
<i>Le taux d'élimination est constant (et le même chez tous les chiens)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'élimination peut varier chez différents types de chien. (en fonction du poids par exemple)</i>
<i>La quantité de théobromine est la même pour chaque type de chocolat, indépendamment de la marque</i>	<i>Conserver un nombre raisonnable de comparaisons</i>	<i>En réalité, la quantité de théobromine peut varier selon la marque du chocolat</i>
<i>Les seuils de symptômes sont applicables pour tous les chiens</i>	<i>Obtenir une liste exhaustive de comparaisons, tirer des conclusions groupées</i>	<i>Les seuils de toxicité sont approximatifs et peuvent dépendre de la sensibilité individuelle</i>
<i>Une seule ingestion de théobromine</i>	<i>Simplifier le modèle en supprimant une évolution de la quantité de matière ingérée</i>	<i>L'impact d'une dose augmentée au cours du temps est ignorée de même qu'une potentielle diminution de l'efficacité du métabolisme</i>

3 Construction du Modèle

3.1 Diagramme conceptuel

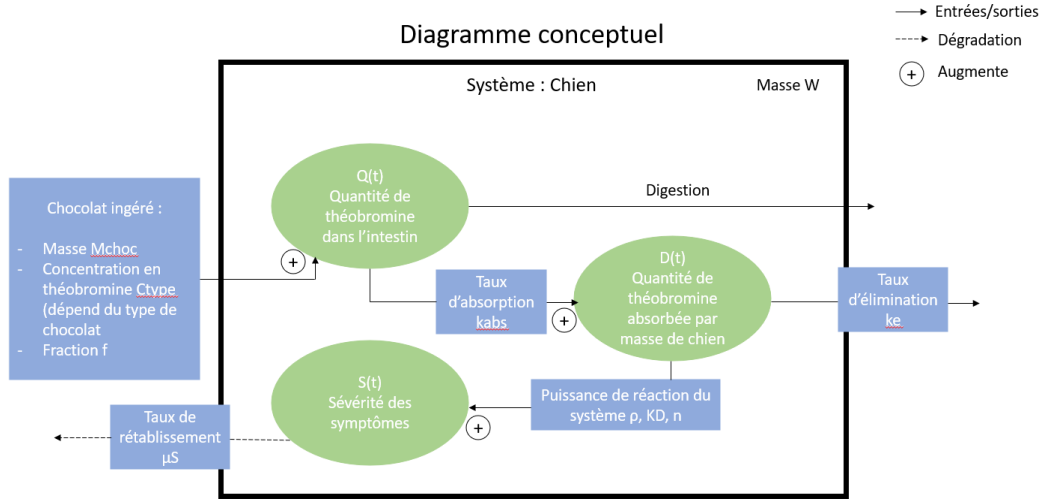


Figure 1: Diagramme conceptuel du système chien dans l'étude de la toxicité du chocolat

3.2 Equations du modèle

Le modèle final possède la dynamique suivante :

$$\frac{dD}{dt} = \text{absorption} - \text{élimination}.$$

Dans le détail, cela donne les équations :

$$\frac{dQ}{dt} = -k_{abs}Q,$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}}{W}Q - k_e D,$$

$$\frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n} (1 - S) - \mu_S S.$$

3.3 Signification de chaque terme

Découpons les équations précédemment obtenues en plusieurs termes :

$$-k_{abs}Q$$

représente la sortie de théobromine du système digestif vers le sang avec un taux d'absorption $k_{abs} \geq 0$.

$$\frac{k_{abs}}{W}Q$$

représente la concentration de théobromine absorbée dans le sang depuis le système digestif, en

fonction du poids du chien.

$$-k_e D$$

représente l'élimination de la théobromine du sang avec un taux d'élimination $k_e \geq 0$.

$$\rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}$$

représente l'évolution des symptômes avec saturation. Une fonction de Hill est utilisée de manière à encadrer la variable avec deux limites. La constante ρ fait évoluer ce terme à un certain taux.

$$(1 - S)$$

permet de maintenir S entre 0 et 1.

$$-\mu_S S$$

représente la diminution des symptômes, c'est-à-dire le rétablissement du chien, à un taux μ_S

3.4 Unités et dimensions

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\text{masse (mg)}}{\text{temps (h)}},$$

et

$$-k_{abs} Q = \text{temps}^{-1} (h^{-1}) \times \text{masse (mg)},$$

donc les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\text{concentration (mg/kg)}}{\text{temps (h)}}$$

et

$$\frac{k_{abs}}{W} Q - k_e D = \frac{\text{temps}^{-1} (h^{-1})}{\text{masse (kg)}} \times \text{masse (mg)} - \text{temps}^{-1} (h^{-1}) \times \text{concentration (mg/kg)},$$

Les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\text{intensité (sans unité)}}{\text{temps (h)}}.$$

et

$$\begin{aligned} & \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n} (1 - S) - \mu_S S = \\ & \text{temps}^{-1} (h^{-1}) \times \frac{\text{concentration}^n \text{ (mg/kg)}^n}{\text{concentration}^n \text{ (mg/kg)}^n + \text{concentration}^n \text{ (mg/kg)}^n} \times \\ & (1 - \text{intensité (sans unité)}) - \text{temps (h}^{-1}) \times \text{intensité (sans unité)}. \end{aligned}$$

3.5 Domaine biologique

Les variables sont comprises dans les domaines suivants :

$$Q(t) \geq 0,$$

$$D(t) \geq 0,$$

$$0 \leq S(t) \leq 1.$$

Les formules précédemment définies permettent bien de rester dans ces domaines. En effet :

- D'après la formule de $\frac{dQ}{dt}$, $Q(t) = Be^{-k_{abs}t} + A$ avec A et B des constantes. Ainsi, $Q(t)$ décroît exponentiellement à partir d'une valeur $Q_0(t) > 0$. Par définition, $Q(t) \geq 0$
- D'après la formule de $\frac{dD}{dt}$ et $Q(t) = Be^{-k_{abs}t} + A$, nous pouvons déduire que $D(t) = \frac{k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})}(e^{-k_{abs}t} - e^{-k_et})$. Ainsi, $D(t)$, dont la valeur initiale $D(0) = 0$, puisqu'aucune théobromine n'est présente dans le sang avant absorption depuis l'intestin, croît puis décroît en suivant une exponentielle. Par définition, $D(t) \geq 0$
- Dans la formule de $\frac{dS}{dt}$ se trouve le terme $(1-S)$. Par définition, ce terme permet de s'assurer du maintien de S entre 0 et 1. En effet, aucune valeur dépassant 1 ne pourra, grâce à cette soustraction, exister et les valeurs resteront positives puisque $S(0) = 0$ (aucun symptômes n'est présent avant l'absorption de théobromine).

4 Analyse Mathématique

4.1 Equilibres

Le modèle précédemment développé contient 3 variables :

$$\frac{dQ}{dt} = -k_{abs}Q, \quad \frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD, \quad \frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S,$$

Ainsi, l'équilibre se situe au(x) point(s) d'intersection de leurs nullclines respectives. Mathématiquement parlant, cela donne :

$$\begin{aligned} -k_{abs}Q &= 0 \Leftrightarrow Q^* = 0 \Rightarrow N_Q : Q^* = 0, \\ \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD &= 0 \Leftrightarrow D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_eW} \Rightarrow N_D : D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_eW}, \\ \frac{dS}{dt} &= \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S \Leftrightarrow S^* = \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S(K_D^n + D^n)} \\ &\Rightarrow N_S : S^* = \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S(K_D^n + D^n)} \end{aligned}$$

Le seul équilibre existant est donc :

$$Q^* = 0, \quad D^* = 0, \quad S^* = 0,$$

Ainsi, le système n'est à l'équilibre que lorsque le système revient à l'état du régime de référence, c'est-à-dire, lorsque l'entièreté de la théobromine a été éliminée et que les symptômes ont disparus. Cela est biologiquement cohérent puisque tant que la théobromine est présente dans le corps, celui-ci cherche à l'éliminer afin que le chien se retrouve dans un état de santé optimal.

4.2 Stabilité

Calcul du Jacobien :

$$J(Q, D, S) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & \rho(1-S)nD^{n-1}K_D^n & -(\frac{\rho D^n}{D^n + K_D^n} + \mu_S) \end{pmatrix}.$$

D'où

$$J(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & 0 & -\mu_S \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres sont donc :

$$\lambda_1 = -k_{abs} < 0, \quad \lambda_2 = -k_e < 0, \quad \lambda_3 = -\mu_S < 0,$$

L'équilibre est stable. En effet, les valeurs de ces paramètres sont estimées comme étant positives de manière à conserver les diminutions de quantités souhaitées physiologiquement et dans le modèle mathématique.

4.3 Echelles de temps

Les échelles de temps dépendent du paramètre régulant la variable principale. Ainsi :

$$\tau_1 = \frac{1}{k_{abs}}, \quad \tau_2 = \frac{1}{k_e} \quad \tau_3 = \frac{1}{\mu_S}$$

Le temps caractéristique est le temps pour lequel une grande partie de la perturbation a été corrigée de façon à se rapprocher de l'équilibre. De notre cas, nous avons estimé, à l'aide de la bibliographie les valeurs suivantes :

$$k_{abs} \simeq 0,25 \text{ h}^{-1}, \quad k_e \simeq 0,04 \text{ h}^{-1} \quad \mu_S \simeq 0,026 \text{ h}^{-1}$$

Plus le temps caractéristique est court, plus le retour à l'équilibre est rapide. Les temps caractéristiques calculés ne dépendent, au vu de notre modèle et de nos hypothèses, d'aucun paramètres extérieurs. Ainsi, le temps caractéristique est plus élevé dans le cas de $S(t)$ que de

$D(t)$ et $Q(t)$. Cela est physiologiquement cohérent : une fois que la théobromine a été éliminée de l'organisme, c'est-à-dire une fois que $D(t)$ vaut 0, il faut encore du temps au chien pour se remettre de ses symptômes, et donc que $S(t)$ revienne également à une faible valeur, puis à 0. De même, puisque l'élimination de la théobromine de l'intestin est uniquement due à une absorption et non à une réaction du corps, il semble cohérent que le retour à l'équilibre, et donc le temps caractéristique, soit plus rapides que pour les autres variables.

4.4 Seuils, retours ou bifurcation

Les équations précédemment énoncées démontrent une rétroaction négative. En effet, dans chacun des cas, l'augmentation de la variable au sein de l'équation différentielle diminue sa dérivée. Cette rétroaction négative peut être mathématiquement prouvée par la négativité de la fonction $\frac{df(X)}{dX}$ avec X une variable :

$$\frac{df(Q)}{dQ} = -k_{abs} < 0, \quad \frac{df(D)}{dD} = -k_e < 0, \quad \frac{df(S)}{dS} = -\left(\frac{\rho D^n}{D^n + K_D^n} + \mu_S\right) < 0$$

Dans notre modèle, il n'existe aucun seuil ni bistabilité. En effet, il n'existe qu'un seul équilibre, indépendant des paramètres.

5 Protocole de simulation

5.1 Valeur des paramètres

Paramètre	Valeur	Unité	Justification
k_{abs}	0,25	h^{-1}	Valeur trouvée "à la main" en lançant plusieurs simulations, de façon à mieux observer la dynamique du modèle tout en respectant les ordres de grandeurs réelles
k_e	0,040	h^{-1}	Valeur calculée (voir ci-dessous)
K_D	[20, 45, 60, 150]	mg/kg	Valeurs données dans le document Project Card
μ_S	0,026	h^{-1}	Valeur calculée (voir ci-dessous)
ρ	0,4	h^{-1}	Valeur trouvée "à la main" en lançant plusieurs simulations, de façon à obtenir des symptômes visibles tout en respectant les ordres de grandeurs réelles
n	4	/	Valeur calculée (voir ci-dessous)
M_{choc}	200	g	Valeur trouvée "à la main" en lançant plusieurs simulations, e façon à mieux observer la dynamique du modèle tout en respectant les ordres de grandeurs réelles
c_{type}	9,75	mg/g	Correspond au chocolat noir, qui est le plus toxique, donc avec des réponses plus observables
W	[15, 40, 60]	kg	Poids correspondant à un chien de petite, moyenne et grande taille

5.1.1 Estimation de k_e

Le taux d'élimination est estimé à partir de la demi-vie :

$$k_e = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \approx \frac{0,693}{[17 \text{ h}; 18 \text{ h}]} \approx [0,039; 0,041] \text{ h}^{-1}.$$

5.1.2 Estimation de n

Le coefficient de Hill est estimé à partir des concentrations efficaces pour 10% et 90% de réponse :

$$n = \frac{\log(81)}{\log\left(\frac{EC_{90}}{EC_{10}}\right)}.$$

Avec $EC_{10} \approx 20$ mg/kg et $EC_{90} \approx 60$ mg/kg :

$$n = \frac{\log(81)}{\log(60/20)} = 4.$$

5.1.3 Estimation de μ_S

D'après la littérature :

- demi-vie de la théobromine : environ 17,5 h,
- pic de concentration : autour de 10 h,
- premiers symptômes : à partir de 2 h,
- symptômes complètement disparus : vers 48 h.

Nous supposons que le pic de concentration correspond à peu près au pic des symptômes. Dans ce cas, au voisinage du maximum, la fraction de Hill $\frac{D^n}{K_D^n + D^n}$ tend vers 1. La dynamique des symptômes se simplifie alors en :

$$\frac{dS}{dt} \approx \rho(1 - S) - \mu_S S.$$

Après le pic, si D reste élevé, la rétroaction de Hill est proche de 1, et la décroissance des symptômes est dominée par le terme de récupération. Pour S proche de 1, on peut approcher :

$$\frac{dS}{dt} \approx -\mu_S.$$

Si les symptômes passent d'un état maximum ($S \approx 1$) à un état nul ($S \approx 0$) en environ $48 - 10 = 38$ heures, alors :

$$1 \approx \mu_S \times 38 \quad \Rightarrow \quad \mu_S \approx \frac{1}{38} \approx 0,026 \text{ h}^{-1}.$$

5.2 Conditions initiales

$$D(0) = 0, \quad S(0) = 0, \quad Q(0) = f c_{\text{type}} M_{\text{choc}}$$

Les conditions initiales représentent un chien sain juste après l'ingestion du chocolat.

- $D(0)$: aucune théobromine n'est encore présente dans le sang au début de la simulation, car l'absorption digestive n'a pas encore commencé.
- $S(0)$: aucun symptôme n'est présent initialement puisque la concentration sanguine de théobromine est nulle.
- $Q(0)$: la totalité de la théobromine potentiellement absorbable est initialement présente dans le compartiment gastro-intestinal. Cette quantité dépend de la masse de chocolat ingérée M , de sa concentration en théobromine c et de la fraction absorbable f .

5.3 Méthode numérique

Le système d'EDOs a été intégré en Python en utilisant `solve_ivp` de `scipy.integrate`, avec une tolérance relative de 10^{-3} et une tolérance absolue 10^{-6} .

5.4 Simulation des observables

$$D_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} D(t),$$

$$S_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} S(t),$$

$$T_{\text{recovery}} = \inf \{t \geq 0 : |S(s) - S_{\text{safe}}| < \varepsilon \text{ for all } s \geq t\}.$$

6 Résultats

6.1 Dynamique initiale

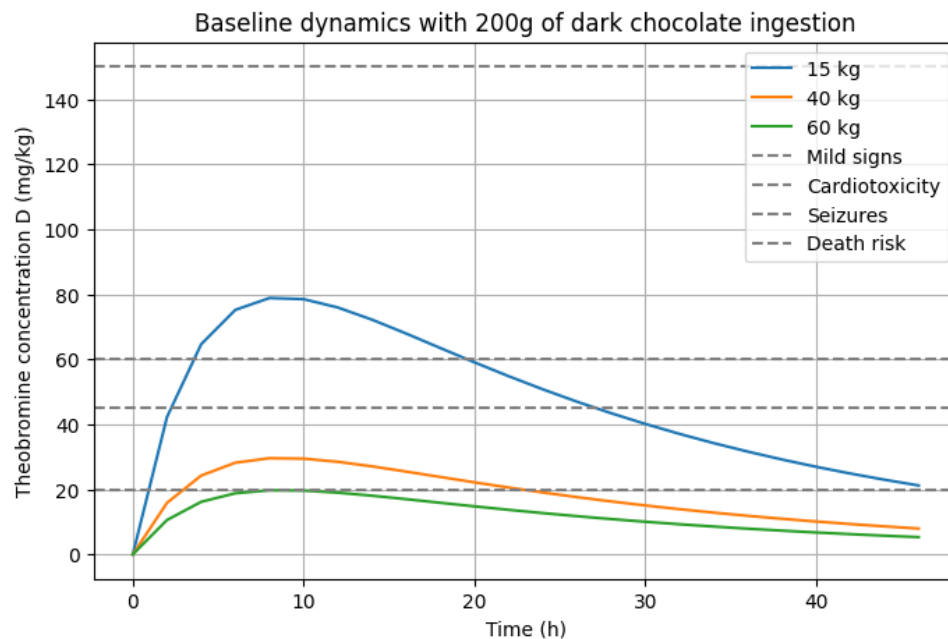


Figure 2: Diagramme dynamique de la quantité de la concentration de théobromine dans le sang pendant 48 heures, avec une masse de chocolat noir ingérée de 200g

Poids chien	$D_{\max}$	Temps de récupération
15 kg	78,8 mg/kg	> 48 h
40 kg	29,6 mg/kg	24 h
60 kg	19,7 mg/kg	8 h

Questions :

- Est-ce que le système approche l'équilibre ?
Les courbes décroissent progressivement vers l'équilibre $D^* = 0$, sans l'atteindre exactement sur l'intervalle simulé.
- Est-ce que la réponse est transitoire ou constante ?
La réponse est transitoire puisque la concentration augmente avant de diminuer et de revenir proche de 0.
- Y a-t-il un dépassement ?
Il y a un dépassement puisque la concentration atteint un maximum avant de diminuer.
- Est-ce que le résultat correspond à l'analyse de stabilité ?
Oui, le système revient à l'état d'équilibre, ce qui correspond à l'analyse de stabilité.

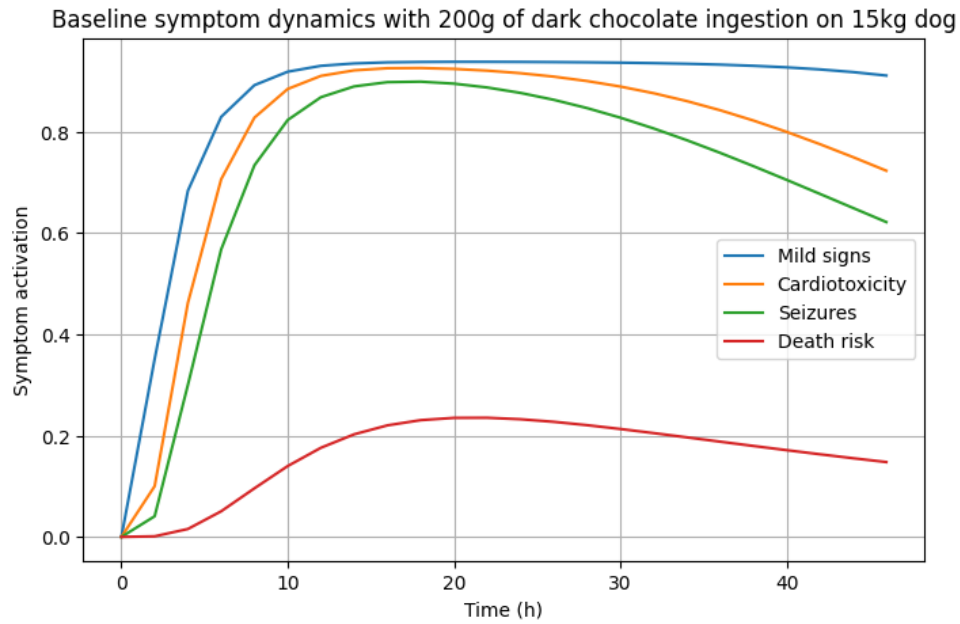


Figure 3: Diagramme dynamique de l'activation des symptômes sur 48 heures, avec une masse de chocolat noir ingérée de 200g par un chien de 15kg

Poids chien →	15 kg	40 kg	60 kg	
$S_{1\max}$	0,94	0,91	0,81	Mild Signs
$S_{2\max}$	0,93	0,44	0,13	Cardiotoxicity
$S_{3\max}$	0,90	0,19	0,04	Seizures
$S_{4\max}$	0,24	0,01	0,00	Death Risks

Interprétation :

L'activation des symptômes suit l'évolution de la concentration en théobromine. Les symptômes légers sont les plus fortement activés, tandis que les symptômes sévères restent plus limités en raison de leurs seuils d'activation plus élevés.

6.2 Perturbation

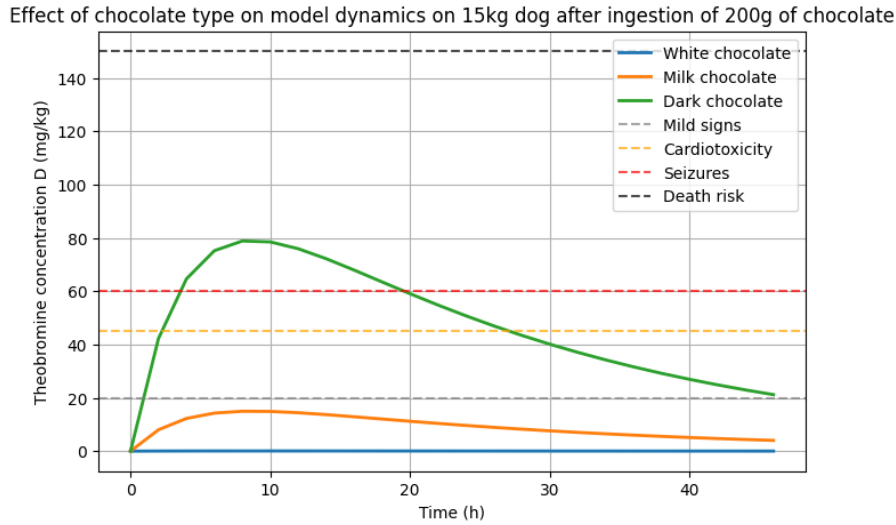


Figure 4: Effets du type des 200g de chocolat ingéré par un chien de 15kg sur la dynamique du modèle.

Type choco-lat	$D_{\max}$	Temps de récupération
blanc	0,07 mg/kg	8 h
au lait	14,96 mg/kg	8 h
noir	78,83 mg/kg	> 48 h

Interprétation :

On observe que la concentration de théobromine dans le sang est bien plus élevée pour le chocolat noir que pour le chocolat au lait, ce qui est cohérent avec la concentration en théobromine plus élevée dans le chocolat noir. De plus, le temps de récupération est plus long pour le chocolat noir que pour le chocolat au lait, ce qui est également cohérent avec la toxicité plus élevée du chocolat noir.

Quant au chocolat blanc, la concentration de théobromine dans le sang est trop proche de 0 pour être visible sur la figure, ce qui est cohérent avec la faible concentration en théobromine dans le chocolat blanc.

6.3 Comparaison des scénarios

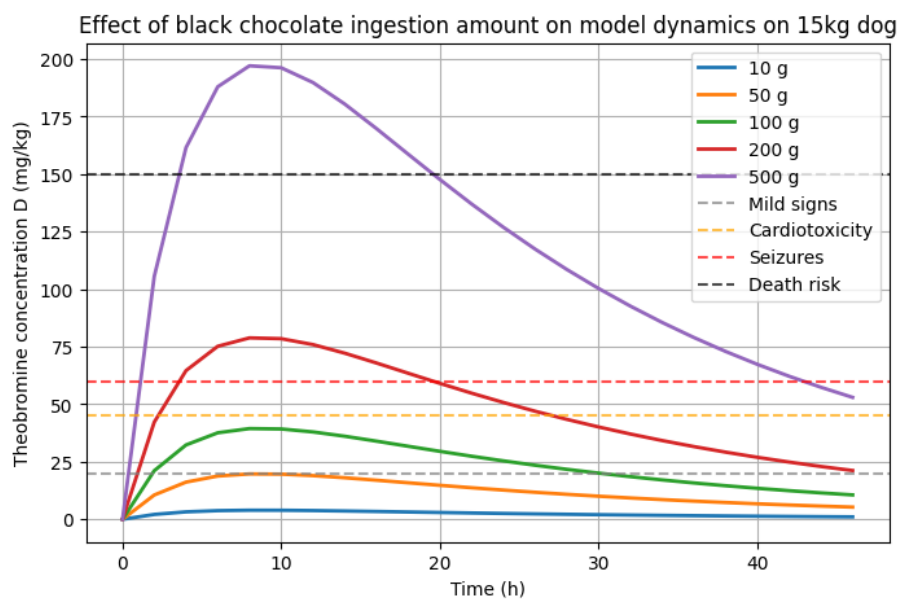


Figure 5: Effets de la quantité de chocolat noir ingérée par un chien de 15kg sur la dynamique du modèle.

Quantité chocolat	$D_{\max}$	Temps de récupération
10 g	3,94 mg/kg	8 h
50 g	19,71 mg/kg	8 h
100 g	39,41 mg/kg	32 h
200 g	78,83 mg/kg	> 48 h
500 g	197,06 mg/kg	> 48 h

Interprétation :

On observe que plus la quantité de chocolat ingérée est importante, plus la concentration de théobromine dans le sang est élevée et plus le temps de récupération est long. Cela est cohérent avec l'idée que plus la dose ingérée est importante, plus les symptômes sont sévères et durables.

Pour les symptômes :

Les variables symptomatiques suivent les mêmes tendances que la concentration en théobromine $D(t)$. Les figures correspondantes pour les autres scénarios n'étant pas porteuses d'informations supplémentaires, elles ne sont pas présentées afin de préserver la lisibilité du rapport.

7 Analyse de la sensibilité et de la robustesse

7.1 Variation de paramètres

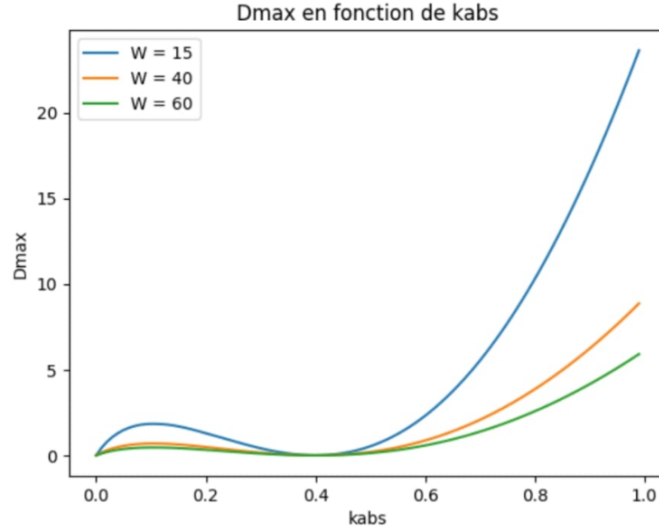


Figure 6: Effet de la variation de k_{abs} sur D_{max} pour différents poids de chien. Pour un k_{abs} compris entre 0 et 0,5, D_{max} ne varie que très peu. Cependant, au-delà de 0,5, D_{max} dépend fortement de k_{abs} . Le système devient donc moins robuste.

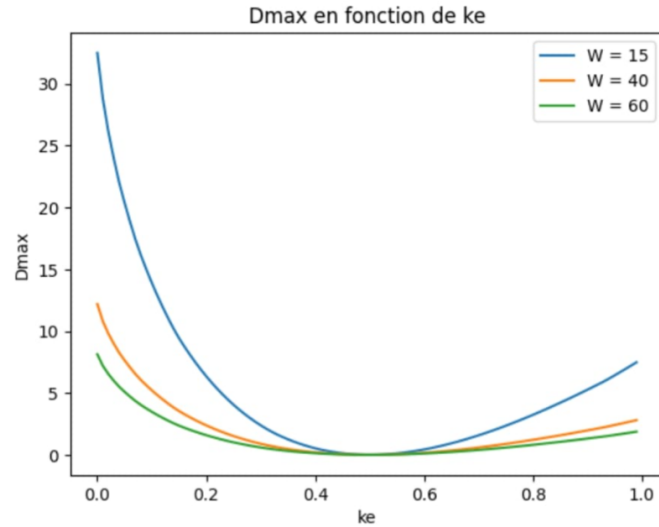


Figure 7: Effet de la variation de k_e sur D_{max} pour différents poids de chien. Entre 0,2 et 0,4, le système est robuste : il n'y a que peu de variation de D_{max} . En dehors de cette plage, le système n'est plus robuste car il dépend fortement de k_e .

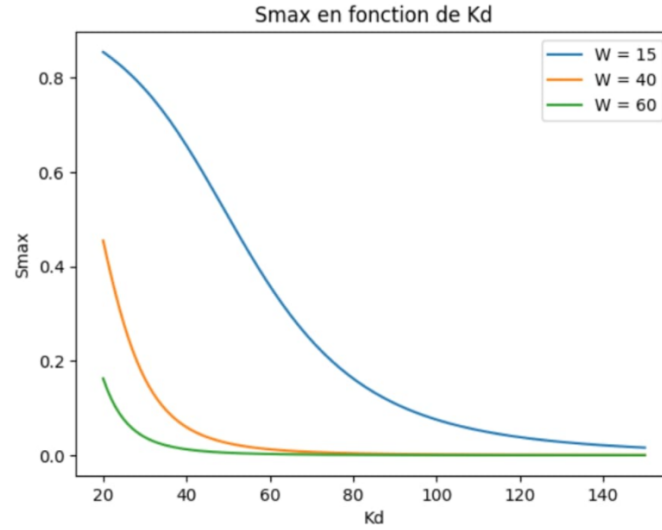


Figure 8: Effet de la variation de K_D sur S_{max} pour différents poids de chien. Ici, les K_D inférieurs à 80 (pour un chien de 15kg) ou à 40 (pour un chien de 40 ou 60 kg) diminuent la robustesse du système, alors que ceux au dessus la renforce puisqu'il n'y a pas de variation de S_{max} .

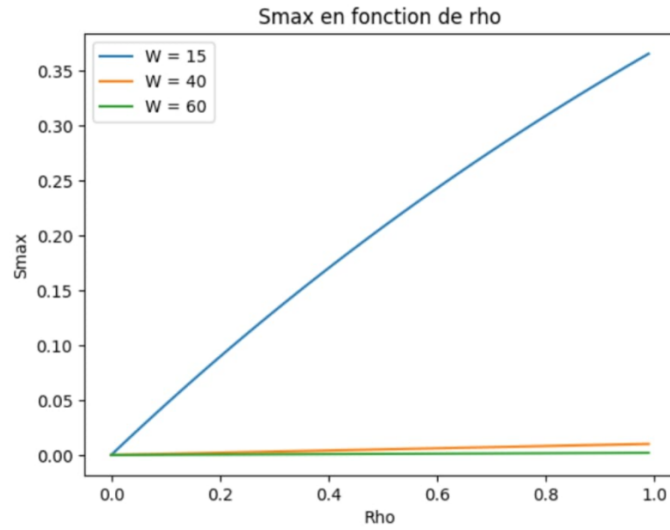


Figure 9: Effet de la variation de ρ sur S_{max} pour différents poids de chien. Lorsque le poids est faible, l'impact de ρ apparaît comme plus important. Le système n'est pas robuste puisque S_{max} varie fortement. Pour des poids plus importants (des chiens de 40 ou 60 kg), S_{max} est constant. L'impact de ρ est restreint par l'importance du poids et le système semble plus robuste.

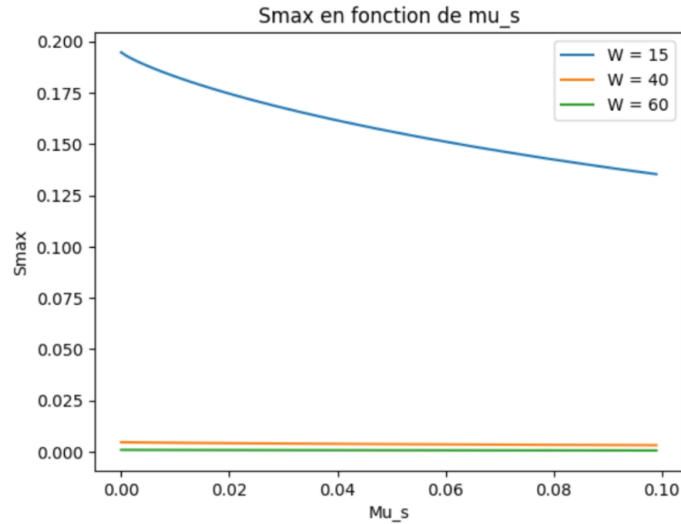


Figure 10: Effet de la variation de μ_s sur S_{max} pour différents poids de chien. Similairement, μ_s influence beaucoup S_{max} pour un chien de 15 kg, donc le système n'est pas robuste. Pour des chiens de 40 ou 60 kg, l'impact est plus faible et le système plus robuste.

7.2 Robustesse de la conclusion principale

Comme démontré précédemment, ce modèle ne possède qu'un seul point d'équilibre : (0,0,0). Ainsi, l'équilibre ne dépend d'aucun paramètre et n'évolue pas en fonction de leur modification. C'est pour cela que le calcul de la sensibilité et la détermination de la robustesse ne sont ni applicables ni pertinents ici.

8 Discussion et Critique du modèle

8.1 Interprétation biologique principale

Conclusion clé :

Le modèle suggère que la sévérité des symptômes dus à l'ingestion de chocolat est liée à la quantité de théobromine ingérée puis absorbée dans le sang, ainsi qu'à la sensibilité propre du chien vis-à-vis de la molécule, sensibilité due à son poids. Le rétablissement du chien dépend de la vitesse d'élimination de la théobromine par son métabolisme.

La tendance globale associe une grande quantité initiale de chocolat ingérée avec une forte réaction qui s'étend dans le temps. La taille du chien est un paramètre clé : un chien de faible poids est plus à risque.

Interprétation biologique détaillée :

Les résultats prouvent d'une part qu'il existe un risque avéré associé à la prise de chocolat chez les chiens, pouvant induire la mort. D'après le modèle, elle surviendrait pour une ingestion de 500g de chocolat noir pour un chien de 15kg. D'autre part, ils présentent une grande variabilité selon le gabarit c'est-à-dire selon la taille et selon le poids du chien. Par exemple, on imagine

qu'il faudrait plusieurs kg de chocolat pour qu'un chien de 60kg atteigne la dose létale.

Ainsi, les résultats permettent de conclure à des effets physiologiques potentiellement graves avérés sur le chien mais ils permettent aussi de réaliser une échelle dose/risque hypothétique.

De ce fait, les résultats tendent à prouver qu'une ingestion accidentelle de chocolat par un chien ne met pas sa vie en danger significativement et ce, quel que soit son gabarit. Elle peut cependant atteindre des seuils d'apparition des symptômes mettant l'animal dans l'inconfort.

En effet, en remettant les équations dans leur contexte réel, on suppose le fait que les ingestions sont accidentelles (et non criminelles). Ainsi, les quantités ingérées sont faibles (une tablette de chocolat pesant généralement 100g) et dépassent très rarement la dose nécessaire pour atteindre le seuil létal.

Enfin, le modèle n'intègre pas l'élimination de la théobromine par un traitement ni aucune forme d'augmentation de la quantité éliminée dans l'équation. Cela limite les conclusions au cas le plus grave : celui qui se ferait sans la prise en charge du chien.

8.2 Ce que le modèle supporte

La simulation réalisée permet de déduire les conclusions suivantes :

- L'ingestion d'une certaine quantité de chocolat peut entraîner la mort du chien.
- Les symptômes et risques associés dépendent de la dose ingérée et du gabarit du chien.
- L'élimination naturelle estimée permet souvent d'éviter la mort mais des symptômes plus ou moins graves peuvent se manifester selon la dose initiale de chocolat et le gabarit du chien.
- Les chiens de petite taille sont plus à risque que les chiens à gros gabarit. La théobromine est rapidement à forte concentration dans leur sang et ils atteignent facilement les seuils de symptômes.

8.3 Ce que le modèle ne prouve pas

Avec ce modèle nous ne pouvons pas conclure :

- Sur les doses chiffrées précises car le modèle se base encore sur des données estimées et non vérifiées par des expériences successives sur une population de chiens et sur différentes races de chiens. Le modèle devrait être soumis au réel et être alimenté par des données concrètes.
- Sur des phénomènes "hors modèle" qui sont rares mais qui peuvent survenir et entraîner une dynamique particulière ou un pic de la survenue des symptômes par exemple.

8.4 Limitations

Notre système possède toutefois un certain nombre de limitations, notamment dûes aux hypothèses faites au départ. Les limitations relevées sont les suivantes :

- Absence de données expérimentales en quantité suffisante et de données réelles à inclure dans notre modèle pour l'ajuster. Il reste fortement hypothétique.
- L'absorption de la théobromine n'est pas nécessairement un phénomène constant. Il peut interagir avec d'autres dynamiques physiologiques internes dans le corps du chien. Par exemple, le chien peut être sous traitement ce qui pourrait entraîner des interactions moléculaires. Une malformation ou anomalie du chien pourrait entraîner également des absorptions différentes entre les différents compartiments physiologiques, en raison d'une activité cellulaire modifiée. La remarque est la même concernant l'élimination de la théobromine dans le sang.
- La réponse symptomatique des chiens peut aussi être non linéaire. Les symptômes peuvent se superposer et s'inscrire dans différentes dimensions mathématiques plutôt que derrière une seule lettre "S".
- Aucun traitement n'est pris en compte, seule la réaction brute du chien est étudiée. Cela ne reflète pas la réalité. Le chien peut même parfois vomir ce qui réduit grandement la dose ingérée dès le début.

8.5 Améliorations possibles

Le modèle pourrait être amélioré avec les idées suivantes :

- Transformer le k_{abs} , actuellement constant, en fonction à part entière. L'objectif étant de modéliser une absorption variable ne suivant pas une tendance prédéfinie, mais plutôt une tendance adaptée à certaines caractéristiques du chien. A l'heure actuelle, il est possible, grâce à la bibliographie, de connaître le moment où la concentration de théobromine est maximale dans le sang (pic plasmatique autour des 10 h après ingestion). Cependant, rien ne garantit par exemple l'absence d'un premier pic, plus faible, d'absorption au début de l'ingestion de chocolat. Nous ne connaissons pas la forme mathématique réelle de la courbe d'absorption car il faudrait des données temporelles (heure par heure) précises de la quantité de théobromine dans le sang de plusieurs chiens.
- De la même façon, transformer le taux d'élimination k_e en fonction car il est actuellement estimé selon la demi-vie. Cela reste une modélisation simple, loin de la réalité.
- Ajouter d'autres dimensions de symptômes et les différencier selon les zones qu'ils atteignent. Il s'agirait d'un long travail mais nous pourrions par exemple différencier les graphes selon les symptômes neurologiques, cardiaques etc.
- Ajouter des dynamiques de soins : élimination augmentée et plus rapide de la molécule par traitement, vomissement etc.

- Soumettre le modèle à une grande quantité de données à la fois pour l'ajuster à la réalité et pour continuer de le construire.

9 Conclusion

En conclusion, la modélisation des variables représentant la quantité de théobromine dans l'intestin, le sang, et l'intensité des symptômes nous a permis une visualisation générale de l'évolution de la théobromine dans le temps et de son action sur les symptômes du chien. En particulier, cette modélisation nous a permis de comprendre dans quelles circonstances les différents symptômes apparaissent, dont notamment le décès de l'animal, qui est la conséquence de l'ingestion de chocolat la plus connue dans l'imaginaire commun.

Etudié physiologiquement et mathématiquement, des conclusions identiques aux deux disciplines ont été trouvées. En effet, le système de référence étant celui d'un chien en bonne santé, n'ayant pas ingéré de chocolat, celui-ci ne retrouve un état d'équilibre, uniquement lorsque toutes les variables reviennent à 0, c'est-à-dire uniquement lorsque l'organisme est parvenu à éliminer complètement la menace. L'étude mathématique nous a permis de prouver ce résultat en ne trouvant comme unique point d'équilibre le point $(0,0,0)$. Cette combinaison disciplinaire a également été un moyen de visualiser les réactions de l'organisme au travers notamment de graphiques dose-réponse.

Ainsi, ce modèle nous a appris qu'en pénétrant dans le sang, la théobromine déclenche chez le chien une série de réactions ayant pour but un retour à un état d'équilibre sans la présence de cette molécule. Cette réponse n'est pas instantanée et permet malgré tout à la théobromine de déclencher des symptômes plus ou moins graves chez le chien. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ingestion de théobromine, si elle reste dans des quantités mesurées, ne conduit pas forcément au décès de l'animal mais plutôt à d'autres types de symptômes pouvant créer de l'inconfort chez ce dernier (crise d'épilepsie, vomissements...). Les propriétaires de chiens doivent donc rester vigilants mais ne pas céder à la panique, les bons gestes réflexes pouvant assurer un retour à la normale.

Cependant, il est à noter que ce modèle reste assez simpliste et superficiel, bien qu'il permette d'obtenir des ordres de grandeur et une première dynamique proche de la réalité "brute" du phénomène. Les contours de la question biologique restent encore à cerner, en prenant notamment en compte d'autres paramètres plus réalistes tels que la mise en place d'un traitement vétérinaire.

10 Utilisation d'IA et de logiciels spécifiques

10.1 Utilisation d'IA

L'Intelligence Artificielle a été utilisée pour estimer certains paramètres. L'interface utilisée est ChatGPT, ainsi que Copilot, intégré à Visual Studio Code, pour le débogage.

Les recherches suivantes ont été effectuées :

Date	Tâche	Prompt	Décision prise par le groupe
05/06	Déterminer une estimation de k_{abs}	Comment je peux trouver les taux d'absorption et d'élimination de la théobromine chez le chien ?	Utilisation de la formule ainsi fournie dans la détermination du lien entre la demi-vie et le tau d'élimination
08/06	Définir les observables du modèle	Comment calculer $(D_{max}), (S_{max})$ et le temps de récupération à partir des simulations ?	Obtention et utilisation d'un code pour calculer ces valeurs
09/06	Construire la figure « Baseline dynamics »	Quelle figure permet de répondre aux questions : équilibre, overshoot, caractère transitoire et temps de récupération ?	Il faut tracer D en fonction de t, c'est ce qui a été fait
10/06	Interpréter les variables symptomatiques	Quelle est la signification biologique des variables (S_1, S_2, S_3, S_4) et de leurs valeurs maximales ?	Aucune, l'explication a simplement permis une meilleure compréhension
11/06	Choisir le scénario de perturbation	Quelle figure est la plus pertinente pour illustrer un scénario de perturbation : masse ingérée, type de chocolat ou vitesse d'élimination ?	La réponse était que selon lui c'était la masse ingérée et le type de chocolat qui étaient plus pertinentes, donc nous avons suivi son conseil.

10.2 Utilisation de logiciels

La majorité de ce projet a été réalisé sur GitHub via le logiciel Visual Studio Code.

Le rendu latex a également été édité sur Visual Studio Code à l'aide de logiciels d'extension :

- LaTeX Workshop;
- Strawberry Pearl;
- MiKTeX console;

References

- [1] L. Trujillo, *Project Cards*. INSA Lyon.
- [2] Belgian Poison Center, *Intoxication du chien au chocolat (scientifique)*. Belgian Poison Center [en ligne]. (s.d) Disponible sur : <https://www.centreactipoisons.be/tox-infos/intoxication-du-chien-par-le-chocolat-pour-les-veterinaires/#:~:text=Cin%C3%A9tique,%3A%20environ%2017%2C5%20heures> (Consulté le 05/06/2026).
- [3] IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, *Coffee, Tea, Mate, Methylxanthines and Methylglyoxal*. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans [en ligne]. 1991, No. 51. Disponible sur : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507026/> (Consulté le 05/06/2026).
- [4] F. Finlay, S. Guiton, *Chocolate poisoning*. BMJ [en ligne] 2005, vol. 331, p633. Disponible sur : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1215566/pdf/bmj33100633.pdf> (Consulté le 05/06/2026).
- [5] Okivét Univet, *Le chien et le chocolat : attention aux intoxications*. Okivét Univet [en ligne]. 20/11/2021. Disponible sur : <https://www.okivet.com/conseils/chien-chocolat/> (Consulté le 05/06/2026).
- [6] Urgences Vétérinaires, *Calculateur Toxicité du chocolat chez le Chien*. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.urgences-veterinaires.fr/veterinaire-de-garde/calculateur-toxicite-chocolat-chien.php> (Consulté le 12/06/2026).
- [7] Clinique Vétérinaire Coquelicots, *Mon chien a mangé du chocolat : que faire immédiatement ?*. Clinique Vétérinaire Coquelicots [en ligne]. 15/12/2025. Disponible sur : https://www.cliniqueveterinairedescoquelicots.com/mon-chien-a-mange-du-chocolat---que-faire-immEDIATEMENT--_ad172.html (Consulté le 12/06/2026).

A Annexe A : Calculs additionnels

Détermination de l'équation $D(t)$:

A partir de la formule de $\frac{dD}{dt}$ et de celle de $Q(t)$, il est possible de déterminer $D(t)$. En effet :

$$\frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}Q(0)e^{-k_{abs}t}}{W} - k_e D$$

Ainsi, la solution quelconque est $\frac{dD}{dt} \Rightarrow D(t) = Ce^{-k_e t}$ avec C une constante réelle. De plus, nous noterons $A = \frac{k_{abs}Q(0)}{W}$ pour plus de lisibilité.

Ainsi, la solution particulière est telle que $D_{part}(t) = Be^{-k_{abs}t} + Ee^{-k_e t}$ avec B et E des constantes réelles. D'où,

$$\frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}Q(0)e^{-k_{abs}t}}{W} - k_e D \Leftrightarrow -Bk_{abs}e^{-k_{abs}t} - Ek_e e^{-k_e t} = -k_e Be^{k_{abs}t} - k_e Ee^{-k_e t} + Ae^{-k_{abs}t}$$

Ainsi,

$$-Bk_{abs}e^{-k_{abs}t} - Ek_e e^{-k_e t} + k_e B e^{k_{abs}t} + k_e E e^{-k_e t} - A e^{-k_{abs}t} = e^{k_{abs}t}(-Bk_{abs} + k_e B - A) = 0$$

et

$$e^{k_{abs}t}(B(k_e + k_{abs}) - A) = 0$$

Donc,

$$B = \frac{A}{k_e - k_{abs}} = \frac{k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})}$$

Puisque E s'annule au cours de la précédente équation, sa valeur n'a pas d'importance. Nous choisissons $E = 0$. Ainsi,

$$D(t) = C e^{-k_e t} + \frac{k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})} e^{-k_{abs}t}$$

Puisque $D(0) = 0$, $C + \frac{k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})} = 0 \Rightarrow C = \frac{-k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})}$

Ainsi,

$$D(t) = \frac{k_{abs}Q(0)}{W(k_e - k_{abs})}(e^{-k_{abs}t} - e^{-k_e t})$$

B Annexe B : Disponibilité du code

Le code est accessible sur GitHub à l'aide du lien suivant : https://github.com/Rem1803/Projet_Chien_Chocolat.git